

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy.
(Fyzika 4, 3/2)

Učivo: optické zobrazování – zorný úhel; oko jako optický systém; lupa

Lehké úlohy procvičí mohutnost oka, lupu, dalekohled a zorný úhel, střední brýle a optické přístroje v praxi, těžké korekci vad oka, rozlišení a výstupní pupilu dalekohledu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Ve zjednodušeném modelu oka je sítnice 17 mm za optickým středem. Jakou optickou mohutnost musí mít oko, aby ostře vidělo předmět ve vzdálenosti 25 cm? O kolik dioptrií se musí mohutnost zvětšit oproti pohledu do dálky?
2. Lupa má úhlové zvětšení 4 (konvenční zraková vzdálenost 25 cm). Jakou má ohniskovou vzdálenost a optickou mohutnost?
3. Keplerův dalekohled má objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 cm a má zvětšovat 10krát. Jakou ohniskovou vzdálenost musí mít okulár a jak dlouhý bude dalekohled (zaostřený na nekonečno)?
4. Slunce má průměr $1,39 \cdot 10^6$ km a je od nás $1,5 \cdot 10^8$ km. Pod jakým zorným úhlem ho vidíme (v radiánech i ve stupních)?
5. Mikroskop má celkové zvětšení 600 a okulár zvětšuje 15krát. Jaké zvětšení má objektiv?
6. Proč starší lidé při čtení drží noviny dál od očí? Která vlastnost oka se s věkem mění a jakými brýlemi se to řeší?

Střední ★★☆☆

7. Rozlišovací mez oka je asi $1' \approx 2,9 \cdot 10^{-4}$ rad. Světla auta jsou od sebe 1,5 m. Z jaké největší vzdálenosti je v noci rozlišíš jako dvě světla?
8. Člověk s brýlemi +1,5 D čte pohodlně text ve vzdálenosti 25 cm (brýle vytvoří zdánlivý obraz textu v jeho blízkém bodě). Kde je jeho blízký bod bez brýlí? Jakou má vadu?
9. Galileův dalekohled (divadelní kukátko) má objektiv spojku $f_1 = 60$ cm a okulár rozptylku $f_2 = -4$ cm; délka tubusu je $f_1 + f_2$. Urči zvětšení a délku. Jak dlouhý by byl Keplerův dalekohled se stejným zvětšením (okulár spojka 4 cm)? Čím se liší obrazy obou dalekohledů?
10. Pod mikroskopem se zvětšením 400 vidíš buňku pod stejným zorným úhlem jako předmět velikosti 4 mm ve vzdálenosti 25 cm pouhým okem. Jak velká je buňka?
11. Měsíc vidíme pouhým okem pod zorným úhlem asi $0,52^\circ$. Pod jakým úhlem ho uvidíme dalekohledem se zvětšením 20? Kolikrát větší plochu na sítnici jeho obraz zabere?
12. Fotoaparát s objektivem $f = 24$ mm (širokoúhlý) a s objektivem $f = 120$ mm (teleobjektiv) fotí strom vysoký 20 m ze vzdálenosti 100 m. Jak vysoký bude obraz stromu na čipu v obou případech? (Obraz vzniká prakticky v ohnisku.)

Těžké ★★★

13. Krátkozraký má daleký bod ve vzdálenosti 20 cm od oka. Jakou optickou mohutnost musí mít kontaktní čočka (leží přímo na oku) a jakou brýlová čočka ve vzdálenosti 12 mm před okem? (Čočka musí zobrazit velmi vzdálený předmět do dalekého bodu.) Proč se předpis pro brýle a kontaktní čočky liší?
14. Biologie × fyzika: Akomodační šíře (o kolik dioptrií oko zvětší mohutnost) je u desetiletého dítěte asi 14 D, u pětáctýřetiletého člověka asi 3,5 D. Kde mají blízký bod, vidí-li oba ostře do dálky? Jaké brýle na čtení (na 25 cm) potřebuje starší z nich?
15. Astronomie: Dvě hvězdy dvojhvězdy jsou od sebe úhlově vzdáleny $10''$ (vteřin). Rozlišovací mez oka je $1'$. Jaké nejmenší zvětšení musí mít dalekohled, abychom je viděli odděleně? Stačí k tomu dalekohled s objektivem $f_1 = 1,2$ m a okulárem $f_2 = 25$ mm?

16. Dalekohled „7 × 50“ má zvětšení 7 a průměr objektivu 50 mm. Svazek světla z něj vychází tzv. výstupní pupilou o průměru $\frac{D}{\gamma}$. Urči její průměr a porovnej ho s průměrem zornice oka v noci (asi 7 mm). Proč je „7 × 50“ oblíbený noční dalekohled? Kolikrát víc světla objektiv zachytí než zornice?
17. Model krátkozrakosti: Uvolněné normální oko má mohutnost, která zobrazí nekonečno na sítnici 17 mm za optickým středem. U krátkozrakého oka se stejnou mohutností je sítnice o 1 mm dál (18 mm). Kde je daleký bod takového oka? Jaké brýle (přibližně, brýle těsně u oka) potřebuje?
18. Mikroskop: Objektiv má $f_1 = 4$ mm a vytvoří skutečný obraz preparátu 164 mm za objektivem (tj. 160 mm za jeho ohniskem). Jak daleko od objektivu musí být preparát a jaké je zvětšení objektivu? Okulár má $f_2 = 25$ mm (pracuje jako lupa). Urči celkové zvětšení.

Výsledky ke kontrole

1. $\varphi = \frac{1}{0,25} + \frac{1}{0,017} \doteq 62,8 \text{ D}$; do dálky $\doteq 58,8 \text{ D}$;
akomodace o 4 D
2. $f = \frac{d}{\gamma} = 6,25 \text{ cm}$; $\varphi = 16 \text{ D}$
3. $f_2 = \frac{f_1}{\gamma} = 5 \text{ cm}$; délka $f_1 + f_2 = 55 \text{ cm}$
4. $\tau \approx \frac{y}{l} \doteq 9,27 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \approx 0,53^\circ$
5. $Z_{ob} = \frac{600}{15} = 40$
6. s věkem klesá schopnost akomodace (čočka tuhne),
blízký bod se vzdaluje (vetchozrakost); řeší se spojkou –
brýlemi na čtení
7. $l = \frac{y}{\tau} = \frac{1,5}{2,9 \cdot 10^{-4}} \text{ m} \doteq 5,2 \text{ km}$
8. $\frac{1}{l_B} = \frac{1}{d} - \varphi = 4 - 1,5 = 2,5 \text{ m}^{-1} \Rightarrow l_B = 40 \text{ cm}$;
dalekozrakost (nebo vetchozrakost)
9. $\gamma = \frac{60}{4} = 15$; Galileův 56 cm, Keplerův 64 cm; Galileův
dává vzpřímený obraz, Keplerův převrácený
10. $y = \frac{4 \text{ mm}}{400} = 10 \mu\text{m}$
11. $\tau' = 20 \cdot 0,52^\circ = 10,4^\circ$; plocha $20^2 = 400$ krát větší
12. $y' \approx \frac{f}{a}y$: 24 mm $\rightarrow$ 4,8 mm; 120 mm $\rightarrow$ 24 mm (5krát
větší)
13. kontaktní: $f = -20 \text{ cm}$, $\varphi = -5,0 \text{ D}$; brýle:
 $f = -(20 - 1,2) \text{ cm} = -18,8 \text{ cm}$, $\varphi \doteq -5,32 \text{ D}$; brýle jsou
dál od oka, daleký bod je od nich blíže
14. dítě $l_B = \frac{1}{14} \text{ m} \doteq 7,1 \text{ cm}$; dospělý $\frac{1}{3,5} \text{ m} \doteq 28,6 \text{ cm}$; na 25
cm je potřeba 4 D $\rightarrow$ brýle +0,5 D
15. $1' = 60'' \rightarrow \gamma \geq \frac{60}{10} = 6$; daný dalekohled $\gamma = \frac{1\,200}{25} = 48$
– stačí
16. $\frac{50}{7} \text{ mm} \doteq 7,1 \text{ mm}$ – celý svazek projde zornicí, nic se
neztratí; objektiv zachytí $\left(\frac{50}{7}\right)^2 \doteq 51$ krát víc světla
17. $\varphi = \frac{1}{0,017} \doteq 58,82 \text{ D}$;
 $\frac{1}{a} = \varphi - \frac{1}{0,018} \doteq 3,27 \text{ m}^{-1} \Rightarrow a \doteq 30,6 \text{ cm}$; brýle asi
–3,3 D
18. $a = \frac{a'f}{a' - f} = \frac{164 \cdot 4}{160} \text{ mm} = 4,1 \text{ mm}$; $Z_1 = -\frac{164}{4,1} = -40$;
okulár $\frac{250}{25} = 10$; celkem asi 400krát (obraz převrácený)